

數位控制系統第七章：穩定度分析技巧 (Stability Analysis Techniques) 筆記

本文件彙整教材第 7 章「Stability Analysis Techniques」的完整內容：穩定度的定義與特徵方程式 (7.2)、雙線性轉換 (7.3)、Routh–Hurwitz 準則 (7.4)、Jury 穩定度檢定 (7.5)、根軌跡 (7.6)、Nyquist 準則 (7.7)、Bode 圖 (7.8)、頻率響應的物理意義 (7.9) 與閉迴路頻率響應 (7.10)。每個概念與公式均回答「它是什麼 / 為什麼需要它 / 怎麼推導 / 符號代表什麼 / 物理意義是什麼」，並附上 MATLAB / Octave 對照。

本章在全書的位置：第 6 章建立了「 z 平面極點位置 $\leftrightarrow$ 時間響應特性」的對應。本章要回答更基本的問題——**極點到底在不在單位圓內？**而且是在**不解方程式**的前提下判斷，以及**增益 K 可以調到多大**才會不穩定。第 8 章的控制器設計，用的全部是本章的工具。

教材導論的重點：連續系統的穩定度分析技巧 (Routh–Hurwitz、根軌跡、頻率響應法) 只要做適當修改，都可以用在離散系統上。此外還有一個**專為離散系統發展**的技巧——**Jury 穩定度檢定**。

符號說明：原書用 ε 表示自然指數 (即 e)、 ω_w 表示 w 平面頻率、 η_m 表示相位裕度。

全章架構

graph TD

```
classDef s1 fill:#e1f5fe,stroke:#0277bd,stroke-width:2px
classDef s2 fill:#fff3e0,stroke:#e65100,stroke-width:2px
classDef s3 fill:#e8f5e9,stroke:#2e7d32,stroke-width:2px
```

A["7.2 穩定度定義
特徵方程式 $1+GH(z)=0$ 的根都在單位圓內"]:::s1

B["7.3 雙線性轉換 w
把單位圓變成虛軸"]:::s1

C["7.4 Routh-Hurwitz
在 w 平面用"]:::s2

D["7.5 Jury 檢定
直接在 z 平面用"]:::s2

E["7.6 根軌跡
 K 變化時極點怎麼跑"]:::s2

F["7.7 Nyquist
包圍 -1 點的次數"]:::s2

G["7.8 Bode
增益裕度與相位裕度"]:::s2

H["第 8 章
控制器設計"]:::s3

A -->|"需要一個能用連續工具的座標"| B

B --> C

A -->|"不想換座標?"| D

A --> E

B --> F

B --> G

C --> H

E --> H

G --> H

全章符號總表

符號	型別	意義
$G(z), H(z)$	複變函數	前向路徑、回授路徑
$\overline{GH}(z)$	複變函數	$\mathcal{Z}[G(s)H(s)]$ (先在 s 域相乘)
K	純量	可調的迴路增益
w	複變數	雙線性轉換變數 (w 平面)
ω_w	純量	w 平面頻率
ω	純量	真實頻率 (s 平面)
ω_s	純量	取樣角頻率 $= 2\pi/T$
$Q(z)$	多項式	特徵多項式
a_i, b_k, c_k	純量	Jury 陣列的元素
N	整數	Nyquist 圖包圍 -1 點的次數
P	整數	開迴路在 Nyquist 路徑外的極點數
Z	整數	閉迴路在單位圓外的極點數, $Z = N + P$
η_m	純量	相位裕度 (phase margin)
$G_{op}(z)$	複變函數	在取樣器處斷開所得的開迴路轉移函數

一、導論 (7.1)

本章強調 LTI 離散時間系統的穩定度分析技巧。

一般而言，適用於 LTI 連續時間系統的穩定度分析技巧，只要做某些修改，也可以用來分析 LTI 離散時間系統。這些技巧包括 Routh–Hurwitz 準則、根軌跡程序、頻率響應法。此外還會介紹專為 LTI 離散系統發展的 Jury 穩定度檢定。

二、穩定度 (7.2 Stability)

1. 穩定度的定義 (式 7-1 ~ 7-3)

對 Fig. 7-1 的取樣資料系統：

$$C(z) = \frac{G(z)R(z)}{1 + \overline{GH}(z)} = \frac{K \prod_{i=1}^m (z - z_i)}{\prod_{i=1}^n (z - p_i)} R(z)$$

部分分式展開 (極點相異時)：

$$C(z) = \frac{k_1 z}{z - p_1} + \cdots + \frac{k_n z}{z - p_n} + C_R(z)$$

前 n 項是自然響應項。若這些項的反 z 轉換隨時間增加而趨近於零，系統就是穩定的，這些項稱為暫態響應。

第 i 項的反 z 轉換為：

$$\mathcal{Z}^{-1} \left[\frac{k_i z}{z - p_i} \right] = k_i (p_i)^k$$

若 $|p_i| < 1$ ，此項隨 $k \rightarrow \infty$ 趨近於零

而因式 $(z - p_i)$ 來自系統特徵方程式：

$$1 + \overline{GH}(z) = 0$$

系統穩定 $\iff$ 特徵方程式的所有根都在 z 平面單位圓「內」

2. 兩種等價寫法

特徵方程式也可以寫成：

$$1 + \overline{GH}^*(s) = 0$$

因為 z 平面單位圓內對應 s 平面左半平面 (第 6.4 節)，所以此式的根必須在 s 平面左半平面才穩定。兩種寫法都可以用來計算特徵方程式。

3. 臨界穩定 (marginally stable)

若特徵方程式有一個根的絕對值恰為 1 (例如 $p_i = 1 \angle \theta$)，則 $k_i (p_i)^k$ 的大小為常數——自然響應中有一項既不衰減、也不發散。

臨界穩定 $\iff$ 特徵方程式至少有一個根在單位圓「上」，且沒有根在單位圓「外」

重複極點的情形：上述推導假設極點相異。可以證明轉移函數有重複極點時，穩定度條件完全相同（原書習題 7.2-1）。

4. 寫不出轉移函數時怎麼找特徵方程式

第 5 章證明過某些離散系統寫不出轉移函數。教材給出一個通用做法：

因為線性系統的穩定度與輸入無關，所以令 $R(s) = 0$ 。然後在「某個取樣器的前面」把系統斷開，並在斷開處推導一個轉移函數。

為什麼一定要在取樣器處斷開？因為只要輸入訊號在進入系統的連續部分之前先被取樣，我們就一定寫得出轉移函數（第 5 章的結論）。若在其他任何點斷開，就寫不出轉移函數。

把斷開處的輸入記為 $E_i(s)$ 、輸出記為 $E_o(s)$ ，用 Mason 增益公式（定義見第 2 章 § 七.3，第 5 章 § 三.5 有取樣訊號流圖的版本）求出：

$$G_{op}(z) = \frac{E_o(z)}{E_i(z)}$$

閉迴路時 $E_i(z) = E_o(z)$ ，因此 $[1 - G_{op}(z)]E_o(z) = 0$ 。由於可以設定初始條件使 $E_o(z) \neq 0$ ：

$$1 - G_{op}(z) = 0 \quad \text{就是系統特徵方程式}$$

⚠ 注意是「減號」：因為 G_{op} 已經把回授路徑的負號吃進去了。這與 $1 + \overline{GH}(z) = 0$ 是一致的，只是符號約定不同。

三、雙線性轉換 (7.3 Bilinear Transformation)

1. 為什麼需要它

許多連續系統的分析與設計技巧（如 Routh–Hurwitz 準則與 Bode 技巧），都建立在「 s 平面的穩定邊界是虛軸」這個性質上。

因此這些技巧不能直接用在 z 平面，因為 z 平面的穩定邊界是單位圓。

解法：找一個變數變換，把單位圓變成虛軸。

2. 轉換式 (式 7-7、7-8)

$$z = \frac{1 + (T/2)w}{1 - (T/2)w} \iff w = \frac{2}{T} \cdot \frac{z - 1}{z + 1}$$

3. 證明單位圓變成虛軸 (式 7-9)

在 z 平面單位圓上， $z = e^{j\omega T}$ ：

$$w = \frac{2}{T} \cdot \frac{e^{j\omega T} - 1}{e^{j\omega T} + 1} = \frac{2}{T} \cdot \frac{e^{j\omega T/2} - e^{-j\omega T/2}}{e^{j\omega T/2} + e^{-j\omega T/2}} = j \frac{2}{T} \tan \frac{\omega T}{2}$$

（第二個等號是分子分母同除 $e^{j\omega T/2}$ ；第三個等號用尤拉關係，分子是 $2j \sin$ 、分母是 $2 \cos$ 。）

結果是純虛數 $\rightarrow z$ 平面的單位圓確實映射成 w 平面的虛軸。

平面	穩定區域
s 平面	左半平面
z 平面	單位圓內
w 平面	左半平面

4. w 平面頻率 (式 7-10、7-11)

令 $j\omega_w$ 為 w 的虛部，稱 ω_w 為 w 平面頻率：

$$\omega_w = \frac{2}{T} \tan \frac{\omega T}{2}$$

這條式子給出 s 平面頻率與 w 平面頻率的關係。

當 ωT 很小時 (用 $\tan x \approx x$) :

$$\omega_w = \frac{2}{T} \tan \frac{\omega T}{2} \approx \frac{2}{T} \cdot \frac{\omega T}{2} = \omega$$

低頻時 w 平面頻率 $\approx s$ 平面頻率

5. 近似的有效範圍 (式 7-12)

$$\frac{\omega T}{2} \leq \frac{\pi}{10} \implies \omega \leq \frac{2\pi}{10T} = \frac{\omega_s}{10}$$

在此範圍內近似誤差小於 4%。

💡 教材的實務建議：由於零階保持器引入的相位落後，我們通常把取樣週期 T 選成讓式 (7-12) 在系統會通過的整個頻帶 (系統頻寬) 內都成立。

在 $\omega = \omega_s/10$ 時，零階保持器引入 18° 的相位落後 (見第 3 章 Fig. 3-13) ——這是相當可觀的量，而且會大幅影響系統穩定度。

四、Routh–Hurwitz 準則 (7.4)

1. 為什麼要先做雙線性轉換

Routh–Hurwitz 準則可以判斷方程式是否有根在 s 平面右半平面。

若把這個準則直接套用在寫成 z 的函數的離散系統特徵方程式上，得不到任何有用的穩定度資訊。

但若特徵方程式寫成雙線性轉換變數 w 的函數，就可以直接套用 Routh–Hurwitz 準則來判斷穩定度。

2. Routh 陣列的建構 (Table 7-1)

給定特徵方程式

$$F(w) = b_n w^n + b_{n-1} w^{n-1} + \cdots + b_1 w + b_0 = 0$$

前兩列由特徵方程式直接寫出 (偶次項一列、奇次項一列)，其餘各列用下式計算：

$$c_1 = \frac{b_{n-1}b_{n-2} - b_n b_{n-3}}{b_{n-1}}, \quad c_2 = \frac{b_{n-1}b_{n-4} - b_n b_{n-5}}{b_{n-1}}, \dots$$
$$d_1 = \frac{c_1 b_{n-3} - b_{n-1} c_2}{c_1}, \quad d_2 = \frac{c_1 b_{n-5} - b_{n-1} c_3}{c_1}, \dots$$

3. 判準

在右半平面的根數 = 陣列「第一行」係數的變號次數

4. 輔助方程式 (auxiliary equation)

若某一列全為零，設其上一列 (w^i 列) 的係數為 $c_1, c_2, \dots$ ，則輔助方程式為

$$c_1 w^i + c_2 w^{i-2} + c_3 w^{i-4} + \cdots = 0$$

這個方程式是特徵方程式的一個因式。

範例 7.2 : $T = 0.1$ s 的系統

受控體 $G_p(s) = \frac{1}{s(s+1)}$ (第 6.7 節的系統)，加上可調增益 K 。

$$G(z) = \frac{0.00484z + 0.00468}{(z-1)(z-0.905)}$$

用 MATLAB 做雙線性轉換 (教材程式)：

```
T=0.1; numz=[0.00484 0.00468]; denz=[1 -1.905 0.905];
Gz=tf(numz,denz,T);
Gw=d2c(Gz,'tustin') % 雙線性轉換; d2c 回傳 s 的函數，但在本章記號中是 w
```

$$G(w) = \frac{-0.0000420w^2 - 0.0491w + 1}{w^2 + 0.997w}$$

特徵方程式 (任意 K)：

$$1 + KG(w) = (1 - 0.000042K)w^2 + (0.997 - 0.0491K)w + K = 0$$

Routh 陣列：

			條件
w^2	$1 - 0.000042K$	K	$K < 23800$
w^1	$0.997 - 0.0491K$		$K < 20.3$
w^0	K		$K > 0$

穩定範圍： $0 < K < 20.3$

範例 7.3：同一個系統但 $T = 1$ s

$$G(z) = \frac{0.368z + 0.264}{z^2 - 1.368z + 0.368}, \quad G(w) = \frac{-0.03801w^2 - 0.386w + 0.924}{w^2 + 0.924w}$$

$$1 + KG(w) = (1 - 0.03801K)w^2 + (0.924 - 0.386K)w + 0.924K = 0$$

			條件
w^2	$1 - 0.03801K$	$0.924K$	$K < 26.3$
w^1	$0.924 - 0.386K$		$K < 2.39$
w^0	$0.924K$		$K > 0$

穩定範圍： $0 < K < 2.39$

5. 由輔助方程式求振盪頻率

$K = 2.39$ 是臨界穩定的增益。由 w^2 列寫出輔助方程式：

$$(1 - 0.03801K)w^2 + 0.924K \Big|_{K=2.39} = 0.9092w^2 + 2.2084 = 0$$

$$w = \pm j \sqrt{\frac{2.2084}{0.9092}} = \pm j1.5585 \implies \omega_w = 1.5585$$

由式 (7-10) 反解 ($\omega_w = \frac{2}{T} \tan^{-1} \frac{\omega_w T}{2}$)：

$$\omega = \frac{2}{T} \tan^{-1} \frac{\omega_w T}{2} = \frac{2}{1} \tan^{-1} \frac{(1.5585)(1)}{2} = 1.324 \text{ rad/s}$$

這就是 $K = 2.39$ 時系統的振盪頻率。

6. 取樣週期對穩定度的影響 (本節最重要的結論)

取樣週期	穩定範圍
$T = 0.1 \text{ s}$	$0 < K < 20.3$
$T = 1 \text{ s}$	$0 < K < 2.39$

同一個系統， T 變大 10 倍，可用增益縮小約 8.5 倍

穩定度隨 T 增大 (取樣頻率降低) 而劣化，原因是取樣器與資料保持器引入的延遲 (相位落後) ——這在第 3 章 Fig. 3-13 的保持器頻率響應中已經看過 (ZOH 等效引入 $T/2$ 的延遲) 。

五、Jury 穩定度檢定 (7.5)

1. 為什麼需要它

Routh–Hurwitz 準則對連續系統的低階系統提供了簡單方便的判別法。但因為 z 平面的穩定邊界與 s 平面不同，若特徵方程式寫成 z 的函數，Routh–Hurwitz 準則不能直接套用。

Jury 穩定度檢定是一個類似 Routh–Hurwitz、但可以「直接」用在寫成 z 的函數的特徵方程式上的判別法。

也就是說：Jury 檢定讓你不必做雙線性轉換。

2. 陣列的建構 (式 7-13、7-14，Table 7-2)

特徵方程式：

$$Q(z) = a_n z^n + a_{n-1} z^{n-1} + \cdots + a_1 z + a_0 = 0, \quad a_n > 0$$

偶數列是前一列的元素反序排列。奇數列由下式定義 (2×2 行列式)：

$$b_k = \begin{vmatrix} a_0 & a_{n-k} \\ a_n & a_k \end{vmatrix}, \quad c_k = \begin{vmatrix} b_0 & b_{n-1-k} \\ b_{n-1} & b_k \end{vmatrix}, \quad d_k = \begin{vmatrix} c_0 & c_{n-2-k} \\ c_{n-2} & c_k \end{vmatrix}, \dots$$

3. 穩定度條件 (式 7-15)

$Q(z)$ 沒有任何根在單位圓上或圓外 (且 $a_n > 0$) 的充分必要條件是：

$$\begin{array}{l} Q(1) > 0 \\ (-1)^n Q(-1) > 0 \\ |a_0| < a_n \\ |b_0| > |b_{n-1}| \\ |c_0| > |c_{n-2}| \\ \vdots \end{array}$$

陣列的大小：二階系統的陣列只有一列；每增加一階就多兩列。 n 階系統總共有 $n + 1$ 個條件。

4. 使用步驟 (教材建議)

步驟	內容
1	先檢查 $Q(1) > 0$ 、 $(-1)^n Q(-1) > 0$ 、\$
2	建構陣列，每算一列就檢查對應條件。任一個不滿足就停止。

範例 7.4：用 Jury 檢定重做範例 7.3

特徵方程式：

$$1 + KG(z) = 1 + \frac{(0.368z + 0.264)K}{z^2 - 1.368z + 0.368} = 0$$

$$z^2 + (0.368K - 1.368)z + (0.368 + 0.264K) = 0$$

二階系統，只有三個條件 ($n + 1 = 3$)，而且都不需要建陣列：

條件	展開	結果
$Q(1) > 0$	$1 + (0.368K - 1.368) + (0.368 + 0.264K) = 0.632K > 0$	$K > 0$
$(-1)^2 Q(-1) > 0$	$1 - 0.368K + 1.368 + 0.368 + 0.264K > 0$	$K < \frac{2.736}{0.104} = 26.3$
\$	a_0	<a_2\$

$$0 < K < 2.39$$

與範例 7.3 的 Routh–Hurwitz 結果完全一致

由臨界增益求振盪頻率

$K = 2.39$ 時特徵方程式變成：

$$z^2 - 0.488z + 1 = 0$$

$$z = 0.244 \pm j0.970 = 1\angle(\pm 75.9^\circ) = 1\angle(\pm 1.32 \text{ rad}) = 1\angle(\pm \omega T)$$

因為 $T = 1 \text{ s}$ ，系統振盪頻率為 1.32 rad/s ——與範例 7.3 用 Routh–Hurwitz 算出的 1.324 一致。

注意 $|z| = 1$ ：根恰好落在單位圓上，這正是臨界穩定的定義。

💡 Jury vs Routh–Hurwitz 怎麼選

	Routh–Hurwitz	Jury
用在哪個平面	w 平面（要先做雙線性轉換）	z 平面（直接用）
二階系統	要轉換 + 建陣列	三個條件，不必建陣列
高階系統	陣列較短	陣列較長（每階兩列）
額外好處	可由輔助方程式求振盪頻率	可由臨界特徵方程式求振盪頻率

低階系統用 Jury 比較快（省掉轉換），但要做 Bode 或 Nyquist 分析時無論如何都要轉到 w 平面。

六、根軌跡 (7.6 Root Locus)

1. 定義

對 Fig. 7-6 的系統：

$$\frac{C(z)}{R(z)} = \frac{KG(z)}{1 + K\overline{GH}(z)}, \quad \text{特徵方程式 } 1 + K\overline{GH}(z) = 0$$

根軌跡就是這些根在 z 平面上隨 K 變化的軌跡。

💡 教材的關鍵論點：離散系統根軌跡建構規則與連續系統「完全相同」——因為任何方程式的根只取決於方程式的係數，與變數叫什麼名字無關。

2. 建構規則 (Table 7-3)

對 $1 + K\overline{GH}(z) = 0$ ：

#	規則
1	軌跡起於 $\overline{GH}(z)$ 的極點，終於 $\overline{GH}(z)$ 的零點
2	實軸上的根軌跡，位於「其右方極零點總數為奇數」的區段
3	根軌跡對實軸對稱
4	漸近線數目 = $n_p - n_z$ (極點數減零點數)，角度為 $\frac{(2k+1)\pi}{n_p - n_z}$
5	漸近線與實軸交點 $\sigma = \frac{\sum \text{極點} - \sum \text{零點}}{n_p - n_z}$
6	分離點 (breakaway points) 為 $\frac{d[\overline{GH}(z)]}{dz} = 0$ 的根

規則 6 的等價形式：

$$\text{den}(z) \frac{d \text{num}(z)}{dz} - \text{num}(z) \frac{d \text{den}(z)}{dz} = 0$$

3. ⚠ 但「解讀」完全不同

雖然 s 平面與 z 平面根軌跡的建構規則相同，但解讀上有重要差異：

- z 平面的穩定區是單位圓「內部」(s 平面是左半平面)
- z 平面的根位置，從系統時間響應的角度看，意義與 s 平面不同 (見第 6 章 Fig. 6-11)

範例 7.7

$$K\overline{GH}(z) = \frac{0.368K(z + 0.717)}{(z - 1)(z - 0.368)}$$

項目	結果
軌跡起點	$z = 1$ 與 $z = 0.368$ (極點)
軌跡終點	$z = -0.717$ (零點) 與 $z = \infty$
漸近線	一條，角度 180°
分離點	$z = 0.65$ ($K = 0.196$) 與 $z = -2.08$ ($K = 15.0$)

與單位圓的交點可以用三種方法求：圖解法、Jury 檢定、Routh–Hurwitz 準則。

由範例 7.4 已知臨界增益 $K = 2.39$ ，此時特徵方程式為 $z^2 - 0.488z + 1 = 0$ ，根為

$$z = 0.244 \pm j0.970 = 1\angle(\pm 75.8^\circ)$$

這就是根軌跡穿越單位圓的位置，振盪頻率 $\omega = 1.32$ rad/s。

也可以用根軌跡的大小條件 (軌跡上任一點 $|K\overline{GH}(z)| = 1$) 求增益：

$$\frac{0.368K \cdot Z_1}{P_1 \cdot P_2} = 1$$

由 Fig. 7-8 量得 $Z_1 = 1.364$ 、 $P_1 = 1.229$ 、 $P_2 = 0.978$ ，代入得 $K = 2.39$ 。

教材的 MATLAB 程式：

```
T = 1;
num = [0 0.368 0.264];
den = [1 -1.368 0.368];
Gz = tf(num,den,T);
rlocus(Gz)
axis([-3 2 -2 2])
```

教材提醒：分離點與其對應的增益 K ，以及軌跡穿越單位圓的位置與增益，都可以直接從 MATLAB 的 `rlocus` 圖上讀出來。

七、Nyquist 準則 (7.7)

1. 判準

$$Z = N + P$$

符號	意義
N	Nyquist 圖順時針包圍 -1 點的次數
P	開迴路轉移函數在 Nyquist 路徑外的極點數
Z	閉迴路在單位圓外的極點數

$$\text{系統穩定} \iff Z = 0$$

2. 三種等價的計算方式 (Table 7-4)

Nyquist 圖可以由三個轉移函數中的任一個產生，結果完全相同：

$$\overline{GH}^*(s), \quad \overline{GH}(z), \quad \overline{GH}(w)$$

若開迴路函數在變數範圍內有極點（例如 $z = 1$ 或 $w = 0$ ），Nyquist 路徑必須繞道避開該點。

範例 7.10：由 $G(z)$ 畫 Nyquist 圖

教材程式：

```
T = 1;
num = [0 0.368 0.264];
den = [1 -1.368 0.368];
Gz = tf(num,den,T);
nyquist(Gz)
axis([-1.2 0.2 -0.7 0.7])
```

曲線與實軸的交點 (-0.0381 與 -0.418) 可以直接從 MATLAB 的 Nyquist 圖上讀出來。

判別： $N = 0$ (圖形不包圍 -1 點)， $P = 0$ ($G(z)$ 在 Nyquist 路徑外沒有極點)，因此 $Z = 0$ ——系統穩定。

臨界增益：把增益增大 $\frac{1}{0.418} = 2.39$ 倍就會使系統不穩定。

💡 教材的重要對照：同一個系統若「沒有取樣」，對所有正增益 K 都穩定 (範例 7.9)。取樣的去穩定化效果，來自取樣器與資料保持器引入的相位落後。

⚠ 教材的實務警告：類比系統模型對所有正的受控體增益都穩定，但這不能推廣到被模型化的實體系統。二階模型只在有限的訊號準位內準確。迴路內大幅增加增益會產生大訊號，此時線性二階模型一般就不再準確了。

範例 7.11：由 $G(w)$ 畫 Nyquist 圖

```
num = [-0.0381 -0.368 0.924];  
den = [1 0.924 0];  
nyquist(num,den)  
axis([-1.2 0.2 -0.7 0.7])
```

在數值精度範圍內，與用 $G(z)$ 畫出的圖完全相同。

八、Bode 圖 (7.8)

1. ⚠ 為什麼 Bode 圖「必須」用 w 平面

連續系統 Bode 圖之所以方便，來自可以用「直線近似」，而這些直線近似的基礎是「自變數 $j\omega$ 是純虛數」。

因此離散系統的 Bode 圖若要用直線近似，「必須使用轉移函數的 w 平面形式」。

Bode 圖用 $G(j\omega_w)$ ，不能直接用 $G(e^{j\omega T})$ 做直線近似

2. Bode 圖的三種基本項 (Table 7-5)

項	大小	相位
常數 K	整條大小曲線上下平移 $20 \log_{10} K$ dB	0
$j\omega_w$	$20 \log_{10} \omega_w$ · 斜率 +20 dB/decade	定值 +90°
$1/(j\omega_w)$	$-20 \log_{10} \omega_w$ · 斜率 -20 dB/decade	定值 -90°
$(1 + j\omega_w \tau)$	$\omega_w \tau \ll 1$ 時為 0 dB ; $\omega_w \tau \gg 1$ 時為 $20 \log_{10} \omega_w \tau$	$\tan^{-1} \omega_w \tau$

轉折頻率 (corner / break frequency) : $\omega_w = \frac{1}{\tau}$ 。

含複數零點或極點的項不適合直線近似，因此教材的表中省略了。

範例 7.12

$$G(w) = \frac{-0.0381(w - 2)(w + 12.14)}{w(w + 0.924)}$$

寫成標準的 Bode 形式 (每個因式化成 $\left(\frac{j\omega_w}{\omega_c} \pm 1\right)$) :

$$G(j\omega_w) = \frac{-\left(\frac{j\omega_w}{2} - 1\right)\left(\frac{j\omega_w}{12.14} + 1\right)}{j\omega_w \left(\frac{j\omega_w}{0.924} + 1\right)}$$

轉折頻率	來自
$\omega_w = 0$	分母的 $j\omega_w$ (積分器)
$\omega_w = 0.924$	分母
$\omega_w = 2$	分子
$\omega_w = 12.14$	分子

增益裕度與相位裕度都標示在 Fig. 7-21 上。

這個系統可以靠增加增益變成不穩定——在 Bode 圖上，增加增益等於把整條大小曲線垂直往上平移。若增益增加的量等於增益裕度，系統就處於臨界穩定。

教材的兩個 MATLAB 程式：

```
% 方法一：由 G(w) 畫
num = [-0.0381 -0.386 0.924];
den = [1 0.924 0];
Gw = tf(num,den);
bode(Gw), grid

% 方法二：由 G(z) 畫，並用 margin 標出裕度
num = [1]; den = [1 1 0]; Gs = tf(num,den); T=1;
Gz = c2d(Gs,T); % 含零階保持器
margin(Gz) % margin 會畫出 Bode 圖並標註增益與相位裕度
```

九、頻率響應的物理意義 (7.9)

推導 (式 7-35、7-36)

考慮 $C(z) = G(z)E(z)$ ，輸入是取樣後的正弦波：

$$E(z) = \mathcal{Z}[\sin \omega t] = \frac{z \sin \omega T}{(z - e^{j\omega T})(z - e^{-j\omega T})}$$

則

$$C(z) = \frac{G(z)z \sin \omega T}{(z - e^{j\omega T})(z - e^{-j\omega T})} = \frac{k_1 z}{z - e^{j\omega T}} + \frac{k_2 z}{z - e^{-j\omega T}} + C_g(z)$$

其中 $C_g(z)$ 是源自 $G(z)$ 極點的成分。若系統穩定，這些成分隨時間趨於零，因此穩態響應為：

$$C_{ss}(z) = \frac{k_1 z}{z - e^{j\omega T}} + \frac{k_2 z}{z - e^{-j\omega T}}$$

而留數為：

$$k_1 = \frac{G(e^{j\omega T}) \sin \omega T}{e^{j\omega T} - e^{-j\omega T}} = \frac{G(e^{j\omega T})}{2j}$$

離散系統的頻率響應 $G(e^{j\omega T})$ ，就是「正弦輸入的穩態響應」的大小比與相位差

這與連續系統的頻率響應意義完全相同，只是把 $s = j\omega$ 換成 $z = e^{j\omega T}$ 。

十、閉迴路頻率響應 (7.10)

1. 目的

本章許多閉迴路穩定度分析的技巧，都建立在系統的「開迴路」頻率響應上。但系統的轉移特性其實是由「閉迴路」頻率響應決定的。

本節把兩者用圖形連結起來。這張圖在概念上很重要，特別是在控制系統設計時——它有助於說明「增益裕度」與「相位裕度」作為相對穩定度參數的意義。

⚠ 但教材明講：若我們要「計算」閉迴路頻率響應，不會用圖解技巧，而是用電腦軟體。

2. 定義 (式 7-40、7-41)

$$\frac{C(e^{j\omega T})}{R(e^{j\omega T})} = \frac{G(e^{j\omega T})}{1 + G(e^{j\omega T})}$$

在某個頻率 ω_1 ：

$$\frac{C(e^{j\omega_1 T})}{R(e^{j\omega_1 T})} = \frac{|G(e^{j\omega_1 T})| e^{j\phi}}{|1 + G(e^{j\omega_1 T})| e^{j\delta}} = M e^{j(\phi - \delta)} = M e^{j\eta}$$

3. 等 M 圓 (constant M circles)

$$\text{令 } G(e^{j\omega T}) = X + jY \quad \Rightarrow \quad M^2 = \frac{X^2 + Y^2}{(1 + X)^2 + Y^2}$$

M 為常數的軌跡在 G 平面上是「圓」，稱為等大小軌跡或等 M 圓。

十一、本章總結 (7.11)

本章介紹了多種分析離散系統穩定度的技巧。

已經證明：許多用於連續系統分析的方法也適用於取樣資料系統。

本章包含多個範例，而且在整章中重複使用同一個系統，提供了各種穩定度分析技巧之間比較的共同基準。

本章介紹的許多分析技巧，將在第 8 章延伸為設計技巧。

全章公式速查

式號	公式	用途
(7-3)	$1 + \overline{GH}(z) = 0$	特徵方程式，根在單位圓內才穩定
—	$1 - G_{op}(z) = 0$	寫不出轉移函數時，在取樣器處斷開求特徵方程式
(7-7)	$z = \frac{1 + (T/2)w}{1 - (T/2)w}$	雙線性轉換
(7-8)	$w = \frac{2}{T} \frac{z - 1}{z + 1}$	反轉換
(7-9)	$\big$	$_{\{z=e^{j\omega T}\}=j\frac{2}{T}\tan\frac{\omega T}{2}}$
(7-10)	$\omega_w = \frac{2}{T} \tan \frac{\omega T}{2}$	w 平面頻率 ↔ 真實頻率
(7-12)	$\omega \leq \frac{\omega_s}{10}$	$\omega_w \approx \omega$ 的有效範圍 (誤差 < 4%)
Table 7-1	Routh 陣列	在 w 平面判斷穩定度
(7-15)	Jury 條件	直接在 z 平面判斷穩定度
Table 7-3	根軌跡規則	與連續系統完全相同
—	$Z = N + P$	Nyquist 準則

五種方法的比較

方法	在哪個平面	給你什麼	適用時機
Jury	z	穩定範圍 (不必轉換)	低階、只要知道穩不穩
Routh–Hurwitz	w	穩定範圍 + 振盪頻率	已經轉到 w 平面時
根軌跡	z	K 變化時極點怎麼跑	想看設計取捨
Nyquist	z 或 w	包圍次數 + 臨界增益	開迴路不穩定時特別有用
Bode	只能 w	增益裕度、相位裕度	第 8 章設計的主力工具

十二、MATLAB / Octave 實作驗證

需要 Control System Toolbox (Octave 使用者請先 `pkg load control`) 。

完整可執行版見 [chp7.m](#)，逐格教學版見 [chp7.ipynb](#)。

實驗一覽

#	對應章節	驗證什麼
1	7.3、7.4 (例 7.2、7.3)	雙線性轉換 <code>d2c(Gz, 'tustin')</code> 與 Routh 穩定範圍
2	7.4	取樣週期對穩定範圍的影響 ($T = 0.1$ vs $T = 1$)
3	7.5 (例 7.4)	Jury 檢定三個條件與臨界增益
4	7.4、7.5	由輔助方程式與臨界特徵方程式求振盪頻率
5	7.6 (例 7.7)	根軌跡、分離點、穿越單位圓的位置
6	7.7 (例 7.10)	Nyquist 圖與實軸交點
7	7.8 (例 7.12)	Bode 圖與增益 / 相位裕度 · $G(z)$ 與 $G(w)$ 兩條路

數學 ↔ MATLAB 對照

數學	MATLAB / Octave	說明
$G(w)=G(z)\big _{z=\frac{1+(T/2)w}{1-(T/2)w}}$	<code>d2c(Gz, 'tustin')</code>	
根軌跡	<code>rlocus(Gz)</code>	
Nyquist 圖	<code>nyquist(Gz)</code>	
Bode 圖	<code>bode(Gw)</code>	要用 w 平面版本才能直線近似
增益 / 相位裕度	<code>[gm, pm, wg, wp] = margin(sys)</code>	<code>gm</code> 是倍率不是 dB，要 <code>20*log10(gm)</code>
頻率響應	<code>freqresp(sys, w)</code>	回傳複數， <code>abs</code> 取大小、 <code>angle</code> 取相位
多項式的根	<code>roots(p)</code>	求極點、零點

⚠ 三個 Octave 陷阱 (實測發現，MATLAB 未必相同)

1. `bode` 對「含 $z = 1$ 極點」的離散系統，回傳的相位是錯的。

實測第 8 章的受控體 ($T = 0.05$ ，含積分器)：

ω	<code>bode</code> 相位	<code>freqresp</code> 相位	教材 Table 8-1
0.10	+81.28°	−98.72°	−98.7°
0.36	+59.48°	−120.52°	−120.5°
1.00	+17.00°	−163.00°	−163.0°

沒有 $z = 1$ 極點的系統則完全正確。因此取相位一律用 `freqresp`：

```
H = freqresp(Gz, w);
mag = abs(H); phase_deg = angle(H)*180/pi;
```

2. `margin` 有時找不到增益交越頻率，回傳 `pm = 180` 與 `wp = NaN`。遇到就自己掃頻計算 (見 chp7.m 的輔助段落)。

3. `exist('d2c')` 回傳 0，但 `d2c` 可以正常呼叫——因為它是 LTI 類別的方法而非一般函數 (`c2d`、`margin`、`nyquist` 也一樣)。不要用 `exist` 判斷這

些函數在不在。